基础研究青年拔尖人才成长路径研究
——基于 2019—2023 年“科学探索奖”获得者的实证分析

金茹静，黄 涛
(武汉科技大学法学与经济学院，湖北 武汉 430065)

摘 要： 基于履历分析法，以 2019—2023 年“科学探索奖”获得者为研究对象，从基本信息、教育背景、职业轨迹、成长周期、基金资助 5 个维度分析基础研究青年拔尖人才的成长路径，探究其成长过程中的共性特征和一般规律。研究发现，基础研究青年拔尖人才性别比例失衡，获奖年龄主要集中在 41—45 岁；拥有博士后经历和高层次、多元化教育背景；培养阵地以高校和科研机构为主，企业参与率低；整体职业流动率低，工作地域高度集中；成长周期集中在 11~17 年，其平均成长周期 13.6 年；基金资助对其整个成长过程具有重要支撑作用。针对以上特征，就培养基础研究青年拔尖人才提出相关建议，即改善基础研究青年拔尖人才性别失衡、发挥高校作为培养青年科技人才的基地的作用、推动基础研究青年拔尖人才联合培养、支持基础研究青年拔尖人才海外留学、实现基础研究青年拔尖人才精准资助。

关键词： 基础研究；青年拔尖人才；成长路径；科学探索奖；履历分析
中图分类号： G316 **文献标识码：** A

DOI:10.13580/j.cnki.fstc.2025.05.012

Research on the Growth Path of Young Top Talents in Basic Research
——Based on an Empirical Analysis of 2019—2023 Xplorer Prize Winners

Jin Rujing, Huang Tao
(School of Law and Economics, Wuhan University of Science and Technology, Wuhan 430065, China)

Abstract: Based on the resume analysis method, this paper takes the winners of the 2019—2023 Xplorer Prize as the research object, analyzes the growth path of young top talents in basic research from five dimensions: basic information, educational background, career trajectory, growth cycle and fund support, and explores the common characteristics and general laws in their growth process. The results show that the gender ratio of young top-notch talents in basic research is unbalanced, and the award-winning age is mainly concentrated in 41—45 years old. Postdoctoral experience and high-level, diversified educational background; The training positions are

基金项目： 教育部人文社会科学规划基金项目“基于集体传记的战略科学家素质特征及培育路径研究”(23YJAZH027)，湖北省教育厅人文社科重点项目“新型科技举国体制实现科技自立自强的理论逻辑与路径构建研究”(22D024)，湖北省高校哲学社会科学研究重大项目“武汉打造世界级科技创新策源高地路径研究”(23ZD153)。
收稿日期： 2024-07-25
作者简介： 金茹静(2001—)，女，湖北黄冈人，硕士研究生，研究方向为科技人才与科技政策。
通信作者： 黄涛

中国知网 https://www.cnki.net

mainly universities and scientific research institutions, and the participation rate of enterprises is low; The overall occupational turnover rate is low, and the work area is highly concentrated; The growth cycle is concentrated in 11~17 years, and its average growth cycle is 13.6 years. The fund has played an important supporting role in the whole growth process. In view of the above characteristics, five suggestions are given for cultivating young top-notch talents in basic research, namely, to improve the gender imbalance of young top-notch talents in basic research; to give full play to the role of colleges and universities as a base for cultivating young scientific and technological talents; to promote the joint training of young top-notch talents in basic research; to support overseas study for young top-notch talents in basic research; to realize the precise funding of young top-notch talents in basic research.

Key words: Basic research; Young top talent; Growth path; Xplorer Prize; Curriculum vitae analysis

0 引言

当前，我国在量子信息、干细胞、脑科学、类脑芯片、纳米材料等基础前沿方向取得一批具有国际影响力的重大原创成果。然而，在芯片、高温空间发动机等关键领域，我国仍面临“卡脖子”的困境，这背后的根源在于我国基础研究发展的滞后。加强基础研究，是实现高水平科技自立自强的迫切要求，是建设世界科技强国的必由之路[1]。青年拔尖人才作为推动基础研究创新发展的重要力量，研究该群体的成长路径、成长机制和成长环境，对于培养更多具有创新能力和国际竞争力的基础研究人才，具有重要的参考价值。

“科学探索奖”于 2018 年设立，由新基石科学基金会出资、运营和实施，由杨振宁、饶毅、施一公、潘建伟等 14 位知名科学家，与腾讯基金会发起人马化腾共同发起，是一项科学家主导的公益奖项。该奖项是目前国内金额最高的青年科技人才资助项目之一，资助范围集中在“数学物理学、生命科学、天文和地球科学、化学新材料、信息电子、能源环保、先进制造、交通建筑技术、前沿交叉技术”九大基础科学和一个前沿核心技术领域。在这些领域每年遴选出 50 名年龄不超过 45 岁（女性不超过 48 岁）的中青年科学家，共产生 248 位获奖者。每位获奖者将连续 5 年、每年获得 60 万元资金。“科学探索奖”获得者是在各自领域取得创新成果和突出成就的青年拔尖人才。对于该群体的成长过程呈现出的规律及共性特征展开深入研究，分析该群体的成长路径，可为培养基础研究青年拔尖人才提供参考借鉴。

1 研究综述

国内学者主要以国家杰出青年科学基金获得者、优秀青年科学基金获得者等作为研究对象，探究青年拔尖人才成长典型特征、一般规律、影响因素及流动情况等。就青年拔尖人才成长典型特征看，王佳匀等[2]以优秀青年科学基金获得者为研究对象，采用定量分析法，发现优秀青年科技人才具有受高等教育、有境外留学经历、导师对其影响重大、不同学科领域差异明显等成长典型特征。方勇等[3]结合学术生命周期理论，通过数据分析，探讨国家杰出青年科学基金项目负责人的成长特点，发现杰青基金项目负责人在不同成长阶段呈现出不同的学术价值和科研特征以及不同学部的杰青基金项目负责人获资助存在差异。就青年拔尖人才成长一般规律看，陈士伟[4]聚焦于青年杰出科技人才的成长议题，以“中国青年科学家奖”为研究案例，揭示我国青年杰出科技人才在年轻化与国际化道路上的发展趋势，并强调女性青年杰出科技人才在成长道路上的特殊挑战。就拔尖人才成长影响因素看，张建卫等[5]深入剖析国家杰出青年科学基金获得者的教育背景与成长轨迹，运用生存分析法，重点评估高等教育经历等要素对青年科技人才成长的影响，并得出连续性的高等教育对于人才的职业发展具有显著推动作用的结论。陈建俞[6]从教育背景和职业流动等角度，探讨青年科技人才的群体特性及其与成长之间的关系，指出职业流动对成长速度的影响相对有限，而年龄与成才时长之间存在显著的负相关联系。就拔尖人才成长流动情况看，高阵雨等[7]以国家杰出青年科学基金获资助者为研究对象，研究得出青年拔尖人才整体上呈现有序合理流动的趋势，并且有向东南地区聚集的趋势。

综上，国内学者对青年拔尖人才的成长环境、成长特征、影响因素及流动情况的研究，主要聚焦于国家杰出青年科学基金与优秀青年科学基金获得者，侧重于某一特定群体、特定成长阶段或影响因素的单一分析，缺乏对青年科技人才成长过程的综合性、系统性研究。本文的研究对象是

中国知网 https://www.cnki.net

由民间机构腾讯基金会评选的“科学探索奖”获得者，他们是在九大基础科学和前沿核心技术领域具有深厚科研潜力与创新能力的青年科学家，是探索科学“无人区”、推动中国基础研究创新发展的重要力量，是青年拔尖科技人才群体的典型代表。在研究方法上本文摒弃单一维度的分析方法拟，构建一个涵盖基本信息、教育背景、职业轨迹、成长周期、基金资助 5 个维度的综合性分析框架，以便更全面、深入地揭示“科学探索奖”获得者这一群体的成长过程与特征。

2　研究设计

2.1　研究对象

本文以 2019—2023 年“科学探索奖”获得者名单为研究样本，样本数据来源于科学探索奖官网公布的名单及数据。该奖项自 2018 年设立以来，共产生 248 位获奖者，见表 1。本文以这 248 位获奖者为研究对象，涉及九大基础科学和一个前沿核心技术领域，通过“科学探索奖”官网获取名单，再进行百度百科搜索每一位获奖者的履历信息，综合所在单位公布的相关信息、人物新闻报道及采访等已公开的信息资源，作为本文的样本信息。

表 1　2019—2023 年“科学探索奖”获得者人数统计

获奖领域	2019 年	2020 年	2021 年	2022 年	2023 年	合计
数学物理学	5	6	6	5	6	28
化学新材料	6	5	5	5	5	26
天文和地学	5	6	6	5	5	27
生命科学	6	5	5	5	5	26
医学科学	—	—	—	5	5	10
信息电子	6	6	6	5	5	28
能源环境	6	6	6	5	6	29
先进制造	5	5	5	5	3	23
交通建筑	5	5	5	5	3	23
前沿交叉	6	6	6	5	5	28
合计	50	50	50	50	48	248

2.2　研究方法

CV 分析法又称为履历分析法，常用于研究科技人才政策[8]。该方法将科技人才的履历作为数据的来源，通过对个人信息进行系统化的编码和整合，再结合统计分析的手段，深入剖析科技人才的职业发展脉络、职业特性、流动趋势以及个人与组织间的评价关系。本文采用履历分析法对“科学探索奖”获得者的成长路径进行研究，即在获取样本信息和数据的基础上，剔除无效信息后，使用 EXCEL 等工具对数据进行统计，并对每一位获奖者的履历信息进行整合编码，以形成完整的“科学探索奖”获得者履历信息数据库。采用描述性统计分析，对获奖者的履历信息，包括性别、年龄、所在领域、教育背景、工作经历等进行探究，分析获奖者成长过程的共性特征，最终得出有价值的结论与启示。

2.3　研究框架

参考与借鉴学者对青年拔尖人才的成长规律研究的一般方法，如姜璐等[9]、宋永辉等[10]、王运红等[11]、穆荣平等[12]对青年拔尖人才成长特征及影响因素的研究，结合本研究的实际情况，构建基础研究青年拔尖人才成长路径的五维研究框架，其中包括基本信息(性别、年龄、获奖领域)，教育背景(本科毕业院校、最高学历、海外留学经历、受教育轨迹)，职业轨迹(博士后经历、依托单位、工作地域、职业流动)，成长周期(获得最高学位至获奖间的时间差域)，基金资助(受资助次数、受资助类型、受资助年龄)，如图 1 所示。

3　2019—2023 年“科学探索奖”获得者的总体概况

3.1　基本信息

(1) 性别分布。在 248 位“科学探索奖”获得者中，男性 224 人，占比 90.3%；女性仅 24 人，占比 9.7%。可见基础研究青年拔尖人才中男女比例失衡，女性占比很少。这一结论在其他青年拔尖人才成长特征的研究中也有体现，例如在诺贝尔奖百余年发展历程中，女性得主比例不足 5%[13]，刘彬等[14]在研究国家杰出青年科学基金获得者时也得出女性在其中占比仅占 6.61%。刘悠[15]以中国科学院从 1955—2021 年这 26 年间增选的 82 位女性院士作为研究对象，发现在科学领域女性科学家群体面临着高位缺席、不被重视等问题。

(2) 年龄分布。由于“科学探索奖”的资助对象为年龄不超过 45 岁的中青年科学工作者，所以总体上获奖者年龄居于 30—45 岁之间。“科学探索奖”获得者获奖时年龄分布见表 2，获奖者平均年

中国知网　https://www.cnki.net

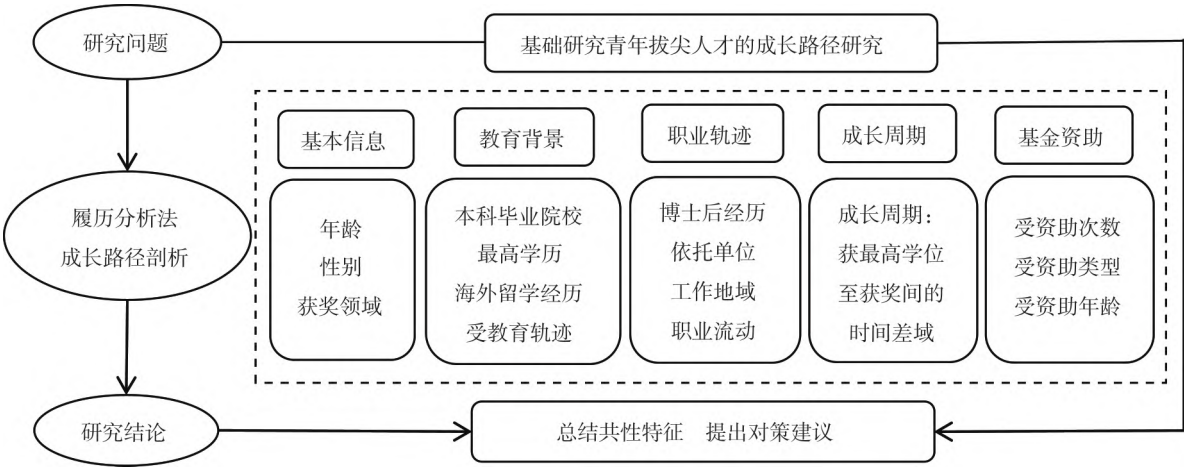


图 1　研究框架

龄为 41. 5 岁，最小获奖年龄为 30 岁；获奖时年龄在 35 周岁及以下的获奖者共 26 人，占比仅 10. 48%；40 岁以下共 82 人，占比 33. 06%；获奖者获奖时年龄主要集中在 41—45 岁，该年龄段有 166 人，占比 66. 94%。学术生命周期理论将学术研究人员的学术生涯分为 4 个阶段，即初始阶段、稳定阶段、巅峰阶段和退休/荣誉阶段。随着年龄增加和知识累积，学术研究人员的学术造诣也会更加深厚。40 岁以下的基础研究青年拔尖人才正处于学术生涯的初始阶段和稳定阶段，这一时期应潜心科研，积累知识，提升能力；41—45 岁的基础研究青年拔尖人才正迈入巅峰阶段，是输出科研成果的黄金阶段，应持续深化研究，拓宽学术视野，加强创新成果的转化与应用。

表 2　“科学探索奖”获得者获奖时年龄分布

年龄	获奖者/人	占比(%)
35 岁及以下	26	10. 48
36—40 岁	56	22. 58
41—45 岁	166	66. 94

(3) 获奖领域分布。“科学探索奖”面向数学物理学、化学新材料、天文和地学、生命科学、医学科学、信息电子、能源环境、先进制造、交通建筑、前沿交叉九大基础学科和一个前沿技术领域。其中能源环境领域获奖者最多，有 29 人；数学物理学、信息电子、前沿交叉领域、天文和地学、化学新材料、生命科学，这几个学科领域的获奖人数相差不大，分别是 28 人、28 人、28 人、27 人、26 人、26 人；相差较大的是先进制造和交通建筑领域，均仅有 23 人。值得注意的是，“科学探索奖”设立时面向九大基础学科领域，医学科学是于 2022 年新开设的奖项资助领域，因此不作比较和讨论。总体上，获奖者在各领域的人数差距不明显，相比较而言，要注重先进制造和交通建筑这两个前沿领域的基础研究青年拔尖人才的培养，以推动整个学科领域的创新发展。

3. 2　教育背景

由于统计信息不完整性，目前讨论的是具有完整教育经历信息的 236 位“科学探索奖”获得者。本科院校类型、博士院校类型、高等教育连续性等高等教育经历特征是影响青年拔尖人才成长路径的重要因素之一[16]。因此，本文从本科毕业院校、海外留学经历、最高学历、受教育轨迹 4 个方面分析获奖者的教育背景特征。

(1) 本科毕业院校。在具有完整教育背景信息的 236 位“科学探索奖”获得者中，有 179 位获奖者本科毕业于“985 工程”院校，占比 75. 85%；24 位获奖者本科毕业于“211 工程”院校，占比 10. 17%，可见本科院校就读于国内“双一流”建设高校的获奖者占比达到 86. 02%；仅有 31 位获奖者本科毕业于普通院校，占比 13. 14%，值得一提的是有两位获奖者本科在国外留学，分别毕业于世界排名前十的美国芝加哥大学和新加坡国立大学。由此可见，高等院校为青年拔尖人才提供了良好的教育资源，在学习阶段就为其科研生涯奠定了坚实的基础。

(2) 海外留学经历。在深入探究“科学探索

中国知网　https://www.cnki.net

奖”获得者的教育经历时，本研究聚焦于其本科至博士阶段的留学经历。具体而言，本文定义的海外留学经历特指获奖者在国外知名高校或研究机构研读并取得学士、硕士或博士学位的经历，而不涵盖进行博士后研究工作和短期的国(境)外访学活动。在所调查的 236 位获奖者中，拥有海外留学经历的人数达 90 位，占比 38.14%。相对地，未曾有过海外留学经历的人数为 146 位，占比则为 61.86%，见表 3。90 位有留学经历的获奖者中，有 62 位获奖者留学美国，占比高达 68.89%，而后依次是德国、英国、加拿大、新加坡、荷兰、日本等国家。在 146 位没有海外留学经历的获奖者中，有 77 位获奖者在取得博士学位后去国(境)外从事博士后研究工作。可见，中西方多元化教育一定程度上有助于促进青年拔尖人才发展，有利于提高科研能力和学术生产力。值得一提的是，有 159 位“科学探索奖”获得者是在国内接受的博士生教育或从事博士后研究，占比 67.37%。这也充分说明我国教育事业在不断进步，国际影响力日益提高，为基础研究领域和国家科技发展培养了青年拔尖人才。

表 3 “科学探索奖”获得者海外留学经历

有无留学经历	留学国家	获奖者/人	占比(%)
有留学经历	美国	62	26.27
	德国	5	2.12
	英国	4	1.70
	加拿大	4	1.70
	日本	3	1.27
	新加坡	3	1.27
	荷兰	3	1.27
	其他	6	2.54
无留学经历	中国	146	61.86

(3) 最高学历。统计发现，具有完整教育经历信息的 236 位“科学探索奖”获得者的最高学历均为博士研究生，这也充分说明高等教育经历对于基础研究青年拔尖人才的成长具有良好的助推作用。在博士研究生阶段留学的获奖者相较于本科及硕士阶段明显增加，共有 90 位，占比 38.14%。值得注意的是，其中 62 位获奖者在美国留学并取得博士学位，占比 68.89%；有 95 位获奖者在“985 工程”或“211 工程”院校获得博士学位，占比 40.25%，其中排名前三的高等院校分别是北京大学(22 人)、清华大学(15 人)和中国科学技术大学(7 人)；有 48 位获奖者在中国科学院各研究所攻读博士，占比 20.34%，中国科学院作为中国自然科学最高学术机构，肩负着为国家基础研究领域培养青年拔尖人才的使命与责任；仅有 3 位获奖者博士毕业于普通院校，占比 1.27%，分别是山西大学(1 人)、西安建筑科技大学(2 人)。

(4) 受教育轨迹。绝大多数“科学探索奖”获得者本科毕业于“985 工程”或“211 工程”院校，在高等教育经历的初始阶段就在国家双一流高等院校学习。在硕士和博士阶段，他们会选择继续在“985 工程”或“211 工程”高等院校、中国科学院深造或者出国留学，如图 2 所示。在本科阶段，75.84%的获奖者毕业于“985 工程”院校，10.17%的获奖者毕业于“211 工程”院校，13.14%的获奖者毕业于普通院校。在硕士阶段，54.67%的获奖者毕业于“985 工程”和“211 工程”院校，20.76%的获奖者去国(境)外高校留学，18.64%的获奖者毕业于中国科学院各研究所，仅有 5.93%的获奖者毕业于普通院校。在博士阶段，40.25%的获奖者毕业于“985 工程”和“211 工程”院校，38.14%的获奖者去国(境)外高校留学，20.34%的获奖者毕业于中国科学院各研究所，仅 1.27%的获奖者毕业于普通院校。研究发现，在本硕博高等教育经历阶段，毕业于普通院校的获奖者人数不断减少，选择去国(境)外高校留学的获奖者人数不断增加，可见获奖者会在受教育阶段选择去更高等院校深造或者国(境)外留学，良好的教育资源和多元化的教育背景对于基础研究青年拔尖人才的培养具有重要的促进作用。

3.3 职业轨迹

(1) 博士后经历。现有研究表明，博士后经历对科研人才的发展具有深远影响，拥有此类经历的学者在职业生涯中往往展现出更短的成长周期和更快的成长速度[17]。在“科学探索奖”的获奖者群体中，博士后研究经历同样普遍。如表 4 所示，在拥有完整教育信息的 236 位获奖者中，高达 160 位获奖者具备博士后研究经历，占比达 67.80%。其中，仅 19 位获奖者选择在国内进行博士后研究，占比 11.88%；相比较而言，绝大多数获奖者倾向

中国知网 https://www.cnki.net

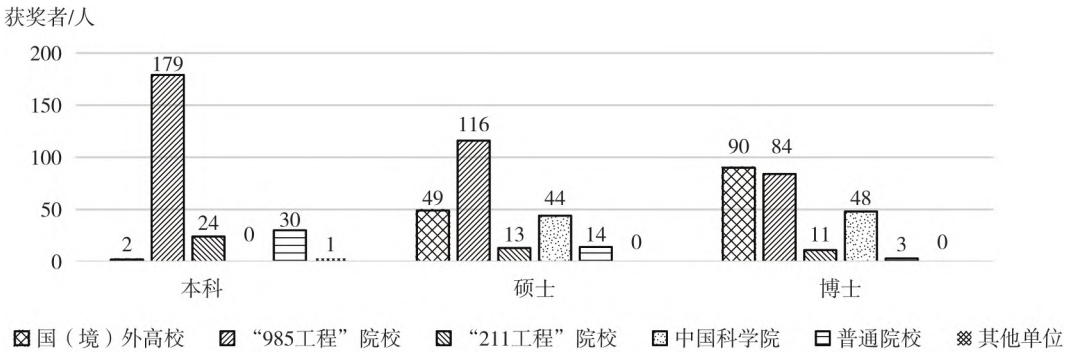


图 2　“科学探索奖”获得者毕业院校分布情况

于在国（境）外从事博士后研究工作，特别是美国，其中有 93 位获奖者在美国从事博士后研究，占比 58.13%，而后依次是德国、英国、日本、加拿大、荷兰、法国等国家。对于没有博士后经历的 76 位获奖者而言，他们中的大多数也拥有出国（境）外访学或参与国际合作研究的经历，其中 32.89%的博士阶段毕业于国（境）外知名高校，而 67.11%则毕业于国内的 985、211 工程高校或中国科学院，可见多数获奖者在国（境）外留学获得学位后会选择继续参与博士后研究工作。这一数据也进一步验证了博士后研究经历对基础研究青年拔尖人才发展的积极作用，同时也体现了青年拔尖人才对于终身学习科研态度的坚守与追求。

表 4　“科学探索奖”获得者博士后经历情况

有无博士后经历	博士后经历国家	获奖者/人	占比（%）
国外博士后经历	美国	93	39.41
	德国	11	4.66
	英国	9	3.81
	日本	9	3.81
	加拿大	4	1.70
	荷兰	4	1.70
	法国	3	1.27
	瑞士	2	0.85
	其他	6	2.54
国内博士后经历	中国	19	8.05
无博士后经历	—	76	32.2

（2）依托单位。由于存在更换工作单位的可能性，因此本研究讨论的工作单位为“科学探索奖”获得者获奖时的依托单位，统计时有效样本为 248。“科学探索奖”获得者依托单位分布如图 3 所示，获奖者来自 90 家不同机构，其中高校 49 所，占比 54.4%；科研院所 31 所，占比 34.4%；企业 5 家，占比 5.6%；医院 5 家，占比 5.6%。按各机构单位获奖者人数分布，如图 4 所示，189 人来自高校，占比 76.2 %；47 人来自科研院所，占比 19 %；7 人来自企业，占比 2.8%；3 人来自医院，占比 2%。可以发现，绝大多数“科学探索奖”获得者目前依托单位是各大高校和科研院所，并且在统计时，可以看出获得者多在“985 工程”或“211 工程”等国家重点建设的一流高校任职，良好的研究

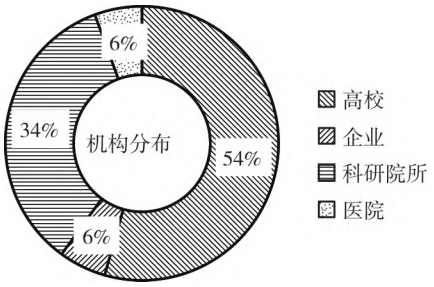


图 3　“科学探索奖”获得者依托单位分布

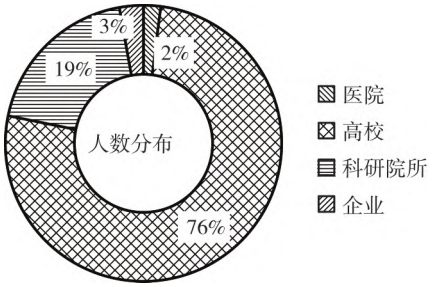


图 4　各机构单位获得者人数分布情况

中国知网　https://www.cnki.net

环境是基础研究青年拔尖人才成长的重要保障，高校和科研院所是培养基础研究青年拔尖人才的重要基地。而占比较少的企业作为创新主体应该加强基础研究，发挥其培养基础研究青年拔尖人才的作用。

(3) 工作地域。优质的自然地理环境和人文环境同样会产生与优良基因相同甚至更优的推动力，为青年拔尖人才的成长提供良好的环境支持，给予人才更加强大的环境助力[18]。“科学探索奖”获得者的工作机构倾向于在经济发展速度较快、科技发展水平较高的地区，如图 5 所示，在 248 位“科学探索奖”获得者中，有 103 位获奖者在北京市工作，占比高达 41.53%，体现了北京作为首都在促进基础研究青年拔尖人才成长方面的政策优势与经济优势；而后依次分布在上海市(31 人，12.5%)、江苏省(21 人，8.47%)、安徽省(15 人，6.05%)、中国香港(10 人，4.03%)、湖北省(8 人，3.23%)等地区。可见，获奖者呈现出高度集聚的特点，其工作机构主要分布在东中部地区，相较而言经济发展缓慢的西部地区较少。这也是因为经济发达地区会出台更多的政策、投入更多的经费支持基础研究领域的发展，良好的社会环境对基础研究青年拔尖人才的成长具有推动作用。

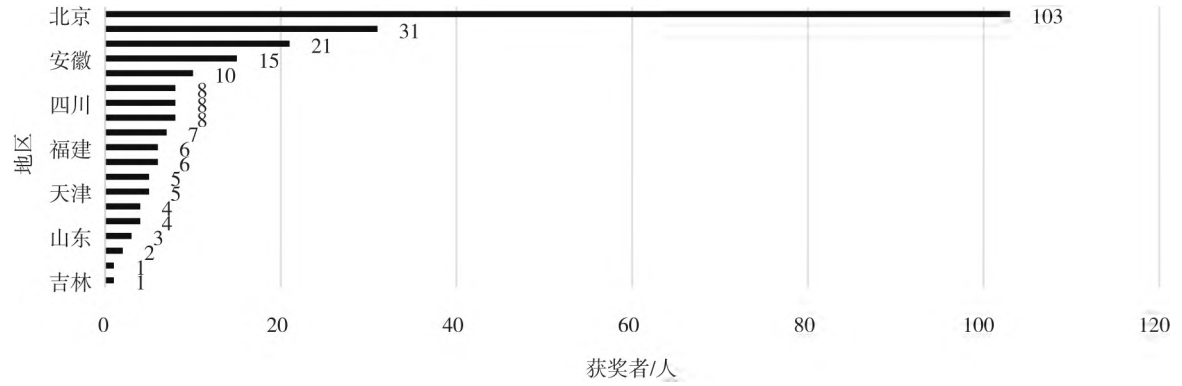


图 5　“科学探索奖”获得者工作机构地域分布

(4) 职业流动。在职业生涯的演进过程中，职业流动表现为个体从某一职业或职位转移到另一职业或职位的变迁。这种变迁不仅对于人力资源的优化配置具有重要意义，同时也有助于个体充分展现其独特才能。对于基础研究青年拔尖人才而言，合理的职业流动有助于他们获取更多的学术资源，与更多的学者交流学习，获得更多的科研资助和更好的研究设施等，这将有助于提升科研能力和学术水平。“科学探索奖”获得者职业流动情况如表 5 所示，获奖者的整体流动性较低，248 位获奖者中 173 位获奖者没有更换过工作单位，占比高达 69.76%，仅有 75 位获奖者有职业流动的经历，占比 30.24%。进一步分析流动频次，获奖者的平均流动频次为 0.431，有 173 位获奖者没有职业流动，即流动频次为 0；另外 75 位有职业流动经历的获奖者的流动频次集中在 1~3 次，流动频次为 1 的获奖者占 68%，共计 51 位；流动频次为 2 的获奖者占 21.33%，共计 16 位；仅有占比 10.67%的 8 位获奖者流动频次达到 3 次。从流动路径看，在有职业流动经历的 75 位获奖者中，74.67%的获奖者属于国际流动，即由国外高校或研究所流向国内，如由美国耶鲁大学流动至清华大学；25.33%的获奖者属于国内流动，即在国内流向更高层次的高等院校或科学研究所，如由西北工业大学流动至北京大学。

表 5　“科学探索奖”获得者职业流动情况

职业流动	有职业流动			无职业流动	合计
	流动频次为 1	流动频次为 2	流动频次为 3	流动频次为 0	
人数/人	51	16	8	173	248
占比(%)	20.56	6.45	3.23	69.76	100

4　成长周期

人才的成长和发展可以看作是一个学术和工作经验不断积累的过程[19]。成长周期是研究“科

中国知网　https://www.cnki.net

学探索奖”获得者成长过程的重点指标，也是培养基础研究青年拔尖人才需要考虑的重要因素。由于绝大多数基础研究青年拔尖人才是在获得博士学位后开始独立参与研究工作，因此本研究中所提的“科学探索奖”获得者的成长周期是指获奖者从获得最高学位的年份至获得“科学探索奖”的年份之间的时间差域，即获得博士学位的年份至获得“科学探索奖”之间的时间间隔。对具有完整教育信息的 236 位“科学探索奖”获得者的最高学历年份信息进行统计，结果见表 6。“科学探索奖”获得者的平均成长周期约为 13.6 年，其成长周期最短为 2 年，最长为 20 年，可见“科学探索奖”获得者的成长周期跨度差域较大。值得一提的是，其中 166 位获奖者在取得最高学历后的 11～17 年间获得“科学探索奖”，占总人数的 70.34%。由此可见，基础研究青年拔尖人才需要有 14 年左右的时间进行学术科研积累沉淀才有可能在学术领域取得一定的成就，也反映了基础研究青年拔尖人才要有坐“冷板凳”的毅力。

表 6　“科学探索奖”获得者成长周期

成长周期/年	人数/人	占比(%)	成长周期/年	人数/人	占比(%)
2	1	0.42	12	19	8.05
3	1	0.42	13	22	9.32
5	3	1.27	14	25	10.59
6	3	1.27	15	32	13.56
7	7	2.97	16	25	10.59
8	7	2.97	17	24	10.17
9	12	5.09	18	16	6.78
10	8	3.39	19	10	4.24
11	19	8.05	20	2	0.85

教育的连贯性、多元化教育背景、海外留学经历、博士后经历、职业流动等都是影响“科学探索奖”获得者成长周期的重要因素。已有研究表明，高等教育多元化的经历能够促进人才成长，并且将本硕博连续情况作为考察教育多元化的主要指标[20]。通过统计整理，构建“科学探索奖”获得者的教育连贯性、海外留学经历、博士后经历和职业流动与其成长周期的交互表，见表 7。

4.1　教育连贯性与成长周期交互关系

从教育连贯性看，有 26 位获奖者本科、硕士和博士阶段均毕业于不同学校，即本硕博均不连续，占比 11.02%，其平均成长周期最短，为 12.2 年；47 位获奖者本硕连续，占比 19.92%，其平均成长周期最长，为 14.7 年；硕博连续的人数最多，有 102 位获奖者，占比 43.22%，其平均成长周期为 13.3 年；本硕博连续的获奖者成长周期与硕博连读的相近，为 13.2 年，有 66 位获奖者，占比 27.97%。由表 7 可见，本硕博均不连续的获奖者，平均成长周期最短，说明教育背景的多元化有利于基础研究青年拔尖人才获取更多学习资源，从而提升科研能力；本硕连续的获奖者成长周期最长，说明基础研究青年拔尖人才应该在有一定学科基础后，即在本科积累了一定的理论知识后应投入实践，参与研究工作，以提高实践能力和科研水平。

表 7　“科学探索奖”获得者成长周期交互情况

类别		人数/人	平均成长周期/年
教育连贯性	本硕博连续	66	13.2
	本硕连续	47	14.7
	硕博连续	102	13.3
	本硕博均不连续	21	12.2
海外留学经历	有海外留学经历	90	12.4
	无海外留学经历	146	14.3
博士后经历	国外博士后经历	131	13.4
	国内博士后经历	19	13.6
	无博士后经历	76	13.9
职业流动经历	有职业流动经历	75	12.5
	无职业流动经历	173	14.1
职业流动频次	流动频次为 1	51	12.4
	流动频次为 2	16	12.7
	流动频次为 3	8	13.3

4.2　海外留学经历、博士后经历与成长周期交互关系

从海外留学经历看，38.14%的获奖者有海外留学经历，其平均成长周期为 12.4 年，比没有海外留学经历获奖者的平均成长周期（14.3 年）明显缩短 1.9 年。可见，海外留学经历对于基础研究青年拔尖人才的成长具有积极影响。从博士后经历看，67.80%的获奖者有博士后经历，其平均成长周期为 13.4 年，没有博士后经历的获奖者的平均

中国知网　https://www.cnki.net

成长周期为 13.9 年，比有博士后经历的获奖者的平均成长周期略微延长半年。有博士后经历的获奖者中，国内博士后经历的获奖者的成长周期(13.6 年)要比国外博士后经历的获奖者(13.4 年)更长。可见，取得博士学位后的研究工作可以为基础研究青年拔尖人才由学习阶段进入研究领域起到很好的衔接作用，并且国外博士后的经历更能促进人才快速成长。

4.3 职业流动经历与成长周期交互关系

从职业流动经历看，69.75%的获奖者没有职业流动经历，其平均成长周期(14.1 年)比有职业流动经历的获奖者的平均成长周期(12.5 年)要明显延长 1.6 年。可见，合理的职业流动有利于促进基础研究青年拔尖人才相互交流，共同进步。从职业流动频次看，流动频次为 1 的 51 位获奖者平均成长周期为 12.4 年，流动频次为 2 的 16 位获奖者平均成长周期为 12.7 年，流动频次为 3 的 8 位获奖者平均成长周期为 13.3 年，可见随着流动频次的增加，其平均成长周期也相应延长。因此，基础研究青年拔尖人才可以根据自身实际情况进行合理的职业变动，科研需要沉得住气，频繁的职业流动反而会造成成长周期的延长。

5 基金资助

科研基金的资助是基础研究青年拔尖人才取得成就的有效助力，缺乏科研经费及科研基金等支持，研究将很难推进。已有研究表明，科研基金的资助对于提升国际高水平论文的产出数量具有积极作用[21]。国家自然科学基金是中国支持基础研究的主渠道，其工作重心在于强化基础科学、探索前沿领域、培育优秀人才，并高度重视创新团队建设和学科交叉融合。通过一系列举措，形成了由研究项目、人才项目和环境条件项目三大系列组成的资助格局。在推动中国自然科学基础研究的发展、促进基础学科建设、发现与培养优秀科技人才等方面取得了巨大成绩，为中国基础研究的发展和整体水平的提高作出了积极贡献。本文聚焦于国家自然科学基金委员会公布的数据对“科学探索奖”获得者受基金资助的次数、类型及获得资助的年龄进行分析。

5.1 受资助次数

根据国家自然科学基金委员会公布的数据，对“科学探索奖”获得者获得国家自然科学基金资助的次数，包括个人获得基金奖励及项目获得基金资助等进行统计。248 位“科学探索奖”获得者共获资助 1121 次，基金资助次数主要集中分布范围在 2~6 次，平均获资助次数为 4.52 次，值得一提的是，其中有 2 人至今已获得国家自然科学基金资助 12 次。

5.2 受资助类型

国家自然科学基金包括多种资助类别，比如面上项目、重点项目、重大项目、国家基础科学人才培养基金、专项项目、创新研究群体科学基金等。本文以国家杰出青年科学基金、国家优秀青年科学基金和青年科学基金人才项目基金及其他项目资助为主要统计指标，发现在“科学探索奖”获得者中，有 189 人获得国家杰出青年科学基金、133 人获得国家优秀青年科学基金，83 人获得青年科学基金，另外，共有 716 次获得其他项目基金的资助。

5.3 受资助年龄

由于“科学探索奖”获得者获得多次资助，分布在不同年龄，因此重点统计首次获得基金资助的年龄。如表 8 所示，在可追踪具体受资助年份的 213 份有效样本数据中，我们发现首次受资助的年龄主要集中在 36—41 岁，平均年龄为 37.1 岁。值得注意的是，除了首次受资助外，这些获奖者在其科研生涯的不同年龄段也持续获得了基金资助。可见，基金资助对基础研究青年拔尖人才的整个成长过程中具有重要影响，从起步到后续发展都给予了他们宝贵的支持。

表 8 “科学探索奖”获得者首次获资助时年龄分布

年龄	资助人数/人	占比(%)
35 岁及以下	56	26.29
36—40 岁	125	58.69
41—45 岁	32	15.02

6 结论与建议

本研究聚焦于 2019—2023 年间获“科学探索奖”的杰出人才，通过深入的履历剖析，从 5 个核心维度(基本信息、教育背景、职业轨迹、成长周期以及基金资助)和 15 个二级指标(性别、年龄、本科毕业院校、最高学历、博士后经历、依托单

中国知网 https://www.cnki.net

位、工作地域、受资助次数等），系统分析基础研究青年拔尖人才的成长历程。研究结果表明，基础研究青年拔尖人才成长路径显示出 5 个共性特征：①基础研究青年拔尖人才性别占比失衡，男性比女性更容易在基础研究领域取得成就，且取得成就的年龄集中在 41—45 岁；②在基础研究青年拔尖人才的成长过程中，一流的高等教育是基础，多元化的教育经历是加速器，稳固的基金资助是重要支撑；③高校和科研院所是基础研究青年拔尖人才成长的培育中心，企业参与度较低；④基础研究青年拔尖人才整体职业流动率较低，其工作地域集中分布在东中部地区；⑤基础研究青年拔尖人才的成长周期集中在 11～17 年，其平均成长周期为 13.6 年，教育多元化，有海外留学经历和博士后经历以及合理的职业流动都可以有效缩短成长周期。结合“科学探索奖”获得者成长的规律特征，对基础研究青年拔尖人才的培养与开发提出以下建议。

（1）改善基础研究青年拔尖人才性别失衡。应重视基础研究青年拔尖人才队伍中男女性别比例失衡这一问题，充分发挥女性科学工作者的作用。政府可设立专项基金，针对女性科学工作者提供资助，制定明确的性别平等政策，为女性科学工作者提供良好的科研环境和平等的工作机会。高校和科研院所作为绝大多数基础研究青年拔尖人才的依托单位，要建立公平的选拔机制和评价系统；加大跨性别科研合作和交流，鼓励更多女性科学工作者参与重点项目和基础研究。女性科学工作者自身要平衡好家庭和自身的职业发展。

（2）发挥高校作为培养青年科技人才的基地的作用。高层次、多元化的教育背景对基础研究青年拔尖人才的成长具有积极推动作用。一方面，要切实发挥高校作为培养青年科技人才的基地的作用，让更多青年科技人才接受更高水平的教育，将专业理论知识的学习同科研实践相结合，推动青年科技人才投入基础研究领域。另一方面，建立基础研究青年拔尖人才国内外联合培养模式，通过签署合作协议、互派学者访问交流等方式，共同开展基础研究青年拔尖人才培养项目，实现双方在基础研究领域的深度合作，促进资源共享、学术交流和人才培养。

（3）推动基础研究青年拔尖人才联合培养。企业作为科技创新主体，要发挥其培养基础研究青年拔尖人才的作用。应加快设立产学研合作平台，促进资源共享、信息互通。引导企业与高校、科研院所合作设立基础研究项目，企业提供资金支持和实践场景，高校和科研院所则提供科研人才和技术支持，共同开展前沿科研课题，实现政产学研高度融合。建立畅通的人才流动渠道，允许青年拔尖人才在不同单位之间自由流动，以寻求更广阔的发展空间。基础研究青年拔尖人才应依据自身职业发展和实际情况理性更换工作岗位，避免频繁流动导致成长周期延长。

（4）支持基础研究青年拔尖人才海外留学。海外留学经历能有效缩短基础研究青年拔尖人才的成长周期。国家可以设立由政府、企业、高校相结合的多样化海外留学资助渠道，建立如国际联合实验室、双学位项目、国际会议和夏令营等多层次的海外留学合作机制，制定国内高校培养、国际学习、跟踪监测、综合评估等全方位的海外留学培养计划。同时，鼓励青年科研人员将海外研究成果带回国内，推动成果的转化和应用。基础研究青年拔尖人才要有远大抱负，参与国际科研项目加速成长，为解决全球性科学难题贡献力量。

（5）实现基础研究青年拔尖人才精准资助。基础研究青年拔尖人才取得成就集中在 40—45 岁，成长周期集中在 11～17 年，首次受资助平均年龄为 37.1 岁。要精准把握基础研究青年拔尖人才成才的高峰阶段，在其科研产出时期提供更多科研资金资助与学术资源支持。科研机构要加强项目评审和资金管理，确保资助资源能够精准地投向具有创新潜力和发展潜力的青年科研人才。同时，注重长期效益和持续支持，为青年科研人才的长期发展提供稳定保障。

参考文献：

[1] 习近平．加强基础研究 实现高水平科技自立自强[J]．求是，2023（15）：1-3.

[2] 王佳匀，于璇，汪雪锋，等．优秀青年科技人才成长典型特征分析：以优秀青年科学基金获资助者为例[J]．中国科学基金，2021，35（2）：290-297.

中国知网 https://www.cnki.net

[3] 方勇,邵振权,冯勇. 国家杰出青年科学基金项目负责人成长特征研究: 基于学术生命周期理论与数据分析 [J]. 中国高校科技,2021(7):28-33.
[4] 陈仕伟. 我国青年杰出科技人才成长问题的思考及启示: 基于 1992—2006 年“中国青年科学家奖”获得者的样本分析 [J]. 山东科技大学学报(社会科学版),2015,17(5):9-17.
[5] 张建卫,李海红,乔红,等. 生存分析视角下杰出青年科技人才的成长路径研究 [J]. 中国科技论坛,2020(3):158-165.
[6] 陈建俞. 我国青年科技人才群体特征与人才成长关系: 基于 2012—2020 年国家自然科学基金优秀青年科学基金项目获得者履历的分析 [J]. 科技管理研究,2022,42(14):111-122.
[7] 高阵雨,陈钟,王长锐,等. 我国高层次科技人才流动情况探析: 以国家杰出青年科学基金获资助者为例 [J]. 中国科学基金,2019,33(4):363-366.
[8] 周建中,肖小溪. 科技人才政策研究中应用 CV 方法的综述与启示 [J]. 科学学与科学技术管理,2011,32(2):151-156,179.
[9] 姜璐,董维春,刘晓光. 拔尖创新学术人才的成长规律研究: 基于青年“长江学者”群体状况的计量分析 [J]. 中国大学教学,2018(1):87-91.
[10] 宋永辉,马廷灿,岳名亮. 中国优秀青年科技人才特征研究: 以 MITTR35 中国区获奖者为例 [J]. 中国科技论坛,2023(5):99-109.
[11] 王运红,张贵兰,刘晓娟,等. 青年科技人才成长阶段资助奖励的托举作用: 以国家优秀青年基金项目获得者为例 [J]. 中国科技人才,2022(3):9-21.
[12] 穆荣平,廖原,池康伟. 杰出科学家成长规律研究: 以诺贝尔科学奖得主和中国科学院院士为例 [J]. 科研管理,2022,43(10):160-171.
[13] 张馨予,唐万斌. 女性诺贝尔奖获得者百年回顾 [J]. 医学与哲学(A),2012,33(1):74-75,80.
[14] 刘彬,游超,谷岩松,等. 国家杰出青年科学基金获资助者特征及流动状况研究: 以湖北省为例 [J]. 中国高校科技,2020(6):12-16.
[15] 刘悠. 中国科学院女性院士的群体特征及成才因素研究 [D]. 长沙: 湖南大学,2022.
[16] 李祖超,钟苹,李冬东. 国家杰出青年科学基金获资助者的成长历程研究: 基于稀疏矩阵与粒子群算法的综合分析 [J]. 高等工程教育研究,2016(6):81-86,117.
[17] 乔锦忠,陈秀凤,张美琦. 高等教育经历、早期工作经历、首篇论文对高层次人才“蛰伏期”的影响研究 [J]. 学位与研究生教育,2020(2):44-53.
[18] 唐家龙. 中国科技精英的地域分布: 基于新中国成立以来两院院士数据的分析 [J]. 创新科技,2021,21(4):67-76.
[19] 鲁世林,杨希. 高层次人才成长周期及其对科技人才培养的启示 [J]. 黑龙江高教研究,2021,39(9):1-5.
[20] 高瑞,王彬. 中国杰出青年科技人才的成长过程及特征: 基于“科学探索奖”获得者的履历分析 [J]. 科学管理研究,2022,40(2):139-146.
[21] 陈秋怡,刘海波. 科研基金资助投入与高水平国际论文产出研究: 基于六国 SCI 论文的实证分析 [J]. 中国科技论坛,2018(1):158-163.

(责任编辑 申秋红)

中国知网 https://www.cnki.net